ミニ四駆モータードライバー基板の自作可能性

https://gemini.google.com/app/0b6ac8be7f8ddca7

User prompt: Https://github.com/keimyojizai/mini4wd-motor-driver/ 本リポジトリより、モータードライバー基板を自分で作ることは可能ですか。

Response: 結論から申し上げますと、**リポジトリの公開情報のみ（自力で回路を起こす）であれば作製は可能ですが、完全な同一基板（基板データの丸ごと再利用）を作るのは現時点では難しい状態**です。

リポジトリの内容と作成に必要な要素の状況は以下の通りです。

1. 自作する際の判断材料

- **ガーバーデータ（製造用データ）や回路図ファイルの有無：** 現在リポジトリ上には回路図データ（KiCad等のファイル）や基板製造用のガーバー（Gerber）データは直接公開されておらず、主に**ドキュメント（README等）および制御用ファームウェア**がメインとなっています。
- **主要コンポーネントの仕様：** ドキュメント（`docs` 内）に使用パーツの仕様が明記されています。
  - **対応マイコン：** Seeed Studio XIAO MG24 Sense
  - **昇圧IC：** TPS61023（5V昇圧）
  - **ゲートドライバ：** UCC27511（5V駆動）
  - **駆動系：** Nch MOSFET（低側駆動）＋ Pch MOSFET（ショートブレーキ）

2. 自作を進めるためのアプローチ

もしこのリポジトリをベースに自作される場合、以下の2パターンが考えられます。

パターン A：回路図を起こして基板を起こす（難易度：高）

1. ドキュメント（`docs/` 配下の「ハードウェア仕様と主要部品」「配線・取り付け」など）に記載されたピンアサインや構成を参考に、KiCad等のEDAソフトで回路図とPCBレイアウトを作成します。
2. JLCPCBやPCBWayなどの基板製造サービスにガーバーデータを出力して発注します。
3. リポジトリ内のファームウェア（`firmware/mini4ai_v358`）を書き込むことで、オリジナルの基板でも同様の動作が可能です。

パターン B：ユニバーサル基板やブレッドボードで試作する（難易度：中）

ピンアサイン（配線仕様）が公開されているため、手作業で配線して再現することも可能です。

- **XIAO MG24 Sense ピン対応表：**
  - `5V`：5V OUT（昇圧回路から供給）
  - `GND`：GND
  - `PC0（D0）`：VBAT SENSE（電池電圧測定）
  - `PC1（D1）`：NTC TEMP（基板温度センサー）
  - `PC2（D2）`：MOTOR PWM（モーターPWM制御信号）
  - `PC3（D3）`：MID SENSE（M-側電圧観測）

まとめ

基板の「CADデータ」がそのまま落ちているわけではありませんが、「ピンアサインや採用ICの仕様が公開されているため、それらを基に回路を自作・基板設計し、リポジトリのファームウェアを書き込んで動作させることは十分可能」という状況です。

User prompt: ガーバーデーターとは何ですか

Response: **ガーバーデータ（Gerber Data）とは、プリント基板（PCB）を専門業者に作ってもらう（製造・発注する）際に提出する、「基板の設計図・作図データ」の標準フォーマット**です。

建築でいう「設計図・施工図面」、3Dプリンターでいう「STLファイル」や「Gコード」のような位置づけにあたります。

なぜガーバーデータが必要なのか？

基板設計ソフト（KiCadやEAGLEなど）でパターンを描いただけでは、製造工場の基板加工マシン（露光機やドリル機など）はそのまま理解できません。

そのため、設計ソフトから工場側のマシンが読み取れる共通言語である「ガーバーフォーマット（274-Xなど）」に変換・出力して渡す必要があります。

ガーバーデータの中身（複数の層のセット）

ガーバーデータは1つのファイルではなく、基板の構造ごとに分かれた複数のテキストファイルの集まり（まとめ）で構成されています。

一般的な2層（両面）基板の場合、以下のようなファイルが含まれます。

層（レイヤー）の名前	ファイルの役割・内容
銅箔パターン層（Top / Bottom）	配線（銅箔）をどこに残すかを示すデータ
シルク層（Silk Top / Bottom）	基板上に印刷する文字や部品の外形線
ソルダーマスク層（Solder Mask）	ハンダを付けない部分（緑や青などのレジスト膜で覆う部分）
ドリルデータ（Excellon Drill）	部品を通す穴や、表裏をつなぐ穴（ビア）を開ける**位置とサイズ**（※厳密にはNCドリルデータと呼ばれます）
基板外形線（Outline / Board Edge）	基板をどのような形に切り出すかを示す境界線

実際のガーバーデータの中身（テキスト形式）

ガーバーデータ自体は、以下のような座標命令が書かれたテキストファイルです。

```
G04 Layer: Top Copper*
%FSLAX24Y24*%
%MOMM*%
G01*
X125000Y100000D02*
X125000Y200000D01*
D03*
```

設計者はこの生のテキストを直接編集するのではなく、基板設計ソフトの「ガーバー出力ボタン」を押して自動生成し、ZIP等にまとめてJLCPCBやPCBWayなどの基板製造サービスへアップロードして注文します。

User prompt: Https://github.com/keimyojizai/mini4wd-motor-driver/blob/main/docs/pcb_front.svg 上記からガーバーデータを作ることはできないですか。

Response: 結論から申し上げますと、**`pcb_front.svg` から直接そのまま「基板発注に使えるガーバーデータ」を作ることは極めて困難です（現実的ではありません）**[cite: 1]。

ただし、このSVG画像を「下絵（トレース用の参考画像）」として活用し、CADで作り直してガーバーデータを作成することは可能です。

直接変換ができない理由と、制作を進めるための手順は以下の通りです。

なぜ直接ガーバーデータに変換できないのか？

1. **基板に必要な「多層情報」が欠けているため**
   - 基板を製造するには「銅箔パターン（表・裏）」「ハンダを載せない領域（ソルダーマスク）」「シルク印刷」「穴あけ位置と径（ドリル）」など**5〜7層分以上のデータセット**が必要です。
   - SVG画像は表面の見栄え（1層分）しか表現されていないため、裏面パターンや穴あけ（ドリル）データが作れません。
2. **正確な「寸法（スケール）」や「穴（ドリル）情報」が含まれていないため**
   - ガーバーデータでは、基板外形やICの足のピッチ、スルーホール（孔）の直径などがミリメートル精度（あるいは1/1000インチ精度）で数値化されている必要があります。SVGなどのベクトル画像ではそれらの電気的・機械的な定義情報が抜け落ちてしまいます。

3. **パターンが「イラスト」であり「導線」ではないため**
    - 基板製造ソフトは「このラインとこのピンが接続されている」というネットリスト（回路接続情報）を基に加工データを作りますが、SVGは見た目を描いた単なる「絵」として扱われます。

SVG画像を活かしてガーバーデータを作る現実的なステップ

もしこの画像を活かして自作したい場合は、以下の方法で基板CAD（KiCadなど）に取り込んでトレースします。

1. **KiCadなどの無料基板CADを導入する**
2. **下絵としてSVGを取り込む**
    - KiCadには「Bitmap to Component Converter（画像コンバーター）」や、画面上に背景画像（下絵）として置く機能があります。
3. **部品配置と配線（トレース）を行う**
    - SVGの画像を透かしながら、同じ位置にMOSFET、IC、抵抗、コンデンサなどのフットプリント（部品形状）を配置し、配線パターンをなぞるように引いていきます。
    - ドキュメントに記載されているピンアサイン（`PC0` = 電圧測定、`PC2` = モーターPWMなど）と照らし合わせながら接続します。
4. **ガーバーデータを出力する**
    - トレースが完了したら、CADの機能でガーバー（ZIP形式）を出力すれば、JLCPCBやPCBWayなどにそのまま注文できます。

まとめ

`pcb_front.svg` はあくまで**見た目の確認用・ドキュメント用の画像ファイル**であるため、全自動でガーバーデータへ変換することはできません[cite: 1]。

しかし、記載されている主要部品の型番や配線イメージははっきりと分かるため、「KiCadなどの基板設計ソフトに下絵として読み込み、上からトレースして自作する」という用途であれば、非常に貴重な参考資料となります。

User prompt: Https://github.com/keimyojizai/mini4wd-motor-driver/blob/main/docs/pcb_back.svg 裏もあります

Response: 表側（`pcb_front.svg`）に加えて裏側（`pcb_back.svg`）の画像も揃っていれば、**手作業で基板CAD（KiCadなど）上に回路・パターンを再現する難易度はぐっと下がります**。

ただし、**自動でガーバーデータ（製造データ）に変換することは依然としてできず、CADソフト上でトレース（なぞり描き）して組み立てる作業**が必要です。

表と裏の画像が揃ったことで可能になること・残る作業を整理しました。

表裏の画像（SVG）が揃ったことで分かること・再現できること

1. **配線パターンの完全な追跡**
    - 表側のパターン（Top）と裏側のパターン（Bottom）の両方が見えるため、スルーホール（基板を貫通する穴）を介してどの線がどこにつながっているのかが完全に追跡（解読）できます。
2. **コンポーネント配置の特定**
    - 表裏どちらにどの部品（MOSFET、昇圧IC、ゲートドライバ、抵抗、コンデンサなど）が配置されているかが目視で確認できます。

それでも「自動変換」ができない理由

- **ドリルデータ（穴あけ座標・サイズ）の欠落**
    - スルーホールや部品の足を挿す穴（ドリル）の直径や正確な中心座標情報は画像データには含まれていません。
- **正確な物理寸法の合わせ**
    - SVGをそのまま基板工場へ送っても、実際の基板サイズ（約55mm × 21mm）にピタリと合わせて製造させる指示が出せません。

表裏のSVGを使ってガーバーデータを作成する具体的な手順（KiCad等の場合）

もしご自身でガーバーデータを作成される場合は、以下の流れで作業を行います。

```
[表裏のSVG画像]
    ↓（画像として読み込み / 下絵化）
[KiCad等の基板CAD] ――（表・裏のパターンとなぞり描き＆部品配置）
    ↓
[ガーバーデータ（ZIP）を出力]
    ↓
[JLCPCB / PCBWay 等の工場へ発注]
```

1. **基板サイズ（外形）の設定**
    - CAD上で基板外形（55mm × 21mm）を設定します。
2. **表・裏の画像を下絵として配置**
    - CADの「表層（Top）」に `pcb_front.svg`、「裏層（Bottom）」に `pcb_back.svg`（※裏面は左右反転させて位置合わせ）を下絵として配置します。
3. **部品（フットプリント）の配置**
    - 画像の位置に合わせて、XIAO MG24 SenseのピンヘッダやMOSFET、各種チップ部品（1608/2012サイズ等）のフットプリントを置きます。
4. **配線のトレース（なぞり描き）**
    - 表層は表の画像、裏層は裏の画像を透過表示させながら、銅箔パターンをなぞるように配線を引き、表裏をつなぐビア（Via）を打ちます。
5. **ガーバー出力・発注**
    - なぞり終わったらCADからガーバーデータ（ZIPファイル）を出力すれば、JLCPCBやPCBWayなどでそのまま製造できるようになります。

まとめ

`pcb_back.svg` があるおかげで、回路の接続関係を解析する手間がほぼ不要になり、**「画像を見ながらCADで再現する（リバースエンジニアリングする）」ための材料は全て揃った**と言えます。

全自動での変換機能はありませんが、KiCad等を使って下絵として敷いてトレースすれば、元データとほぼ同じ基板のガーバーデータを作成することが可能です。

User prompt: Codexのようなエージェントで設計できるむりょうの基板CADはありますか

Response: Codexのような「AIエージェント（自然言語での命令による自動設計機能）」を搭載、または連携できる無料の基板CAD（PCB設計ツール）は**存在し始めています**。

AIエージェントを活用した基板設計（AI-driven PCB Design）は現在急速に進化しており、完全無料で利用できる選択肢は主に以下の3つです。

AIエージェント対応・連携可能な無料基板CAD

1. KiCad （KiCad-AI プロジェクトなどの拡張機能を利用）

オープンソースで最も人気のある完全無料・無制限の基板CADです。近年、LLM（ChatGPTやClaude、Codexなど）を組み込んだサードパーティ製のAIプラグインや外部エージェントプロジェクトが多数開発されています。

- **できること：** Python APIが公開されているため、外部のAIエージェントに「〇〇のICを使った回路図を描いて」「このピン配置で配線をルーティングして」と命令し、KiCadの画面上で自動描画・自動配線させることが可能です。
- **特徴：** ソフト自体が完全無料かつオープンソースなため、商用利用や基板サイズ・層数の制限が一切ありません。
- **代表的なプロジェクト例：** GitHub上で公開されている `KiCad-AI` や `kicad-copilot` などのプラグイン・スクリプト群。

2. Flux.ai

ブラウザ上で動作する次世代のクラウド型基板CADで、**「Gopilot（ゴパイロット）」と呼ばれるAIコパイロット/エージェント機能が標準搭載**されています。

- **できること：** 画面右側のチャット風エージェントに「XIAO MG24 SenseとMOSFETを使ったモータードライブ回路を作って」「このレギュレータの推奨回路を配置して」とテキストで指示すると、**部品の選定・回路図の自動生成・配線の提案・DRC（エラーチェック）などをAIが代行**してくれます。

- **料金：** フリープラン（無料）があり、パブリックプロジェクト（公開プロジェクト）であればAI機能を試すことができます。

3. EasyEDA （ChatGPT / Claude 外部連携）

JLCPCB（基板製造サービス）と連携している人気の無料ブラウザ型CADです。

- **できること：** Fluxのように直接AIチャットが組み込まれているわけではありませんが、Python/JavaScriptによるスクリプト実行やインポート機能に対応しているため、外部のAI（ChatGPTやClaudeなど）に「EasyEDA形式のJSONまたはスクリプト」を生成させ、それを読み込ませて自動配置・自動配線させる手法がよく使われています。

ミニ四駆モータードライバ等の自作におけるおすすめの構成

今回の「ミニ四駆モータードライバ基板の再現・設計」でAIエージェントを活用する場合、以下のどちらかのアプローチが最もスムーズです。

1. **手軽にAIアシストを体験したい場合 ➔** `Flux.ai`
    - ブラウザを開いて無料アカウントを作成すれば、インストールの手間なくAIエージェント（Gopilot）に「XIAO MG24 Senseのピンアサイン」「UCC27511の接続」などを相談しながら回路を起こせます。
2. **ローカル環境で本格的にAI自動化を組み込みたい場合 ➔** `KiCad`
    - KiCad本体（無料）をインストールし、CodexやClaude等のAPIと接続するKiCad用AIプラグインをセットアップすることで、自然言語命令から基板のフットプリント配置や回路生成を行う環境を構築できます。

User prompt: モータードライバ基板を自作したいのですが、どのように発注すればよいですか

Response: 基板（PCB）を自作して発注する際、現在は「オンライン基板製造サービス（海外ファブなど）」を利用するのが一般的で、個人の電子工作でも数千円程度（1,000円〜3,000円前後、送料込み）で10枚程度の試作基板を作ることができます。

具体的な発注手順と、おすすめの製造サービスをステップ順に解説します。

全体の流れ

1. **CADでデータ作成（ガーバーデータの出力）**
2. **基板製造サービス（JLCPCB等）のアカウント作成**
3. **ガーバーデータ（ZIP）のアップロード**
4. **仕様・パラメータ（厚み、色など）の選択**
5. **パーツ実装サービス（PCBA）を使うかどうかの選択**
6. **住所入力・決済 ➔ 発送**

ステップ 1：ガーバーデータをZIPでまとめる

KiCadやFlux.aiなどの基板CADで設計が完了したら、発注用データとして「ガーバーデータ」を出力（ビルド）します。 出力された複数のファイル（`.gbr` や `.drl` など）を、**1つのZIPファイル**にまとめます。

ステップ 2：発注先を選ぶ（おすすめの製造サービス）

個人製作で特に人気があり、安くて品質が良い代表的なサービスは以下の2つです。

- **JLCPCB（ジェイエルシーピーシービー）：**
    - **特徴：** 個人向けで最も人気。5枚で約2ドル（＋送料）から作成可能。日本語インターフェースや日本のサポートにも対応。
    - **納期：** 発注から手元に届くまで通常4〜7日程度（配送業者による）。
- **PCBWay（ピーシービーウェイ）：**
    - **特徴：** サポートが手厚く、質問や仕様確認を丁寧に行ってくれる。同様に低価格。

※ここでは最も利用者の多い **JLCPCB** を例にして手順を説明します。

ステップ 3：発注画面での設定とアップロード

1. **JLCPCBの公式サイト**（`jlcpcb.com`）にアクセスし、ログインします。

2. **「Add gerber file（ガーバーファイルを追加）」** ボタンを押し、ステップ1で準備した **ZIPファイル** をアップロードします。
3. アップロードが完了すると、自動的に基板の表裏のプレビュー画像とサイズ（例: 55mm × 21mm）が表示されます。

主な選択パラメータ（迷った場合の推奨値）：

ミニ四駆のモータードライバ基板（高電流制御・小型基板）を作る場合の設定例です。

項目	推奨設定	理由・備考
Base Material	FR-4	標準的なガラスエポキシ基板
Layers	2 Layers	表裏2層
Dimensions	自動入力	ZIPデータから自動計算されます
PCB Qty（数量）	5 枚 または 10 枚	最小ロット（ほぼ同額です）
PCB Thickness（厚み）	**1.2 mm**（または標準の 1.6 mm）	※リポジトリの仕様では「基板厚1.2mm」となっています
PCB Color（色）	Green / Black / White など	お好みのレジスト色（緑が一番安く早い）
Surface Finish	HASL (with lead) または ENIG	標準はHASL（鉛あり）。耐久性重視ならENIG（金メッキ）
Copper Weight（銅箔厚）	**1 oz**（可能なら2 oz）	大電流（モーター駆動）を流すため、銅箔が厚い方が有利

ステップ 4：はんだ付け（部品実装）をどうするか選ぶ

発注方法には以下の2つのパターンがあります。

A. 基板（生基板）のみ発注し、自分で部品をはんだ付けする

- **費用：** 基板代（数ドル）＋ 送料（約1,000円〜2,000円）
- **手順：** 基板だけが届くため、秋月電子やDigi-Key、AliExpress等でMOSFETや昇圧IC等の部品を自分で調達し、手作業ではんだ付けします。
- **注意点：** 表面実装の小型IC（TPS61023やUCC27511など）は手作業でのはんだ付け（はんだごて・ヒートガン）に少しコツがいります。

B. 部品実装サービス（PCBA）を利用する（工場で部品まで載せてもらう）

- **費用：** 基板代 ＋ 部品代 ＋ セットアップ費
- **手順：** ガーバーデータに加えて、**BOM（部品表）** と **CPL（部品配置座標データ）** をCADから出力してアップロードします。
- **メリット：** 届いた時点で表面実装部品（ICやMOSFETなど）がキレイにはんだ付けされているため、手作業のミスがなくなります。

ステップ 5：配送方法の選択と決済

1. **配送業者の選択：**
   - **OCS / 郵送 / DHL / FedEx** などが選べます。
   - 急ぎなら DHL/FedEx（2〜4日）、コスト重視なら OCS や 郵送（5〜10日程度）を選びます。
2. **支払い：**
   - クレジットカードや PayPal で決済します。
3. **出荷・到着：**
   - 工場の製造進捗（穴あけ、銅メッキ、シルク印刷など）がWeb画面上でリアルタイムに確認できます。

まとめ

初めて自作基板を発注される場合は、**「KiCad等で設計 ➔ ガーバーをZIP化 ➔ JLCPCBにアップロード ➔ 基板厚み1.2mm・5枚で注文」** という流れが最も安く確実でおすすめです。

User prompt: モータードライバーのコピー品を作る場合、基板CADはkicadとflux.aiどちらがよいですか。私は基板設計したことないので、全てAIエージェントで設計します

Response: 結論から申し上げますと、**「基板設計経験が全くなく、すべてAIエージェントに任せて（対話しながら）作成したい」という場合は、圧倒的に `Flux.ai` がおすすめ**です。

それぞれの理由と、完全初心者がAIエージェントで基板を作成する際のポイントを解説します。

なぜ `Flux.ai` がおすすめなのか？

1. エージェント（Gopilot）が標準で組み込まれている

Flux.aiには最初から「Gopilot」という基板設計専用のAIエージェントが統合されています。 チャット欄で「XIAO MG24 SenseとMOSFETを使った正転・ショートブレーキのモータードライバ回路を作りたい」「配線を自動で引いて」と指示するだけで、回路図の作成や部品の自動配置・配線（ルーティング）をその場で行ってくれます。

2. 環境構築が一切不要（ブラウザで動く）

KiCadの場合、ソフトのインストールだけでなく、AIエージェントと接続するためのPython環境の構築やAPIキーの設定、外部プラグインのセットアップが必要です。一方Flux.aiは**Webブラウザでアクセスしてログインするだけ**ですぐにエージェントとの対話が始められます。

3. エラー（DRC）をAIが自動で検知・修正してくれる

基板設計で初心者が最もつまずくのが「配線のショート」や「線が細すぎて電流に耐えられない」といったエラーチェック（DRC）です。Flux.aiのエージェントは、エラーが起きた際に「ここが短絡しているから配線を引き直します」といった修正まで対話で完結できます。

KiCad と Flux.ai の比較まとめ

比較項目	Flux.ai	KiCad
AIエージェント利用	**標準搭載（チャットで即指示可能）**	プラグイン設定やプログラミング環境の構築が必要
初心者向け度	★★★★★（ブラウザのみ・直感的）	★★☆☆☆（専門用語と操作法の学習が必要）
完全AI自動設計	**得意**（対話で指示して生成）	一部自動化は可能だが手動操作がベース
利用料金	無料プランあり（パブリックプロジェクト）	完全無料・制限なし
製造データの出力	ガーバー/BOM等の出力可能	ガーバー/BOM等の出力可能

Flux.ai で「コピー（再現）」を進める具体的な流れ

今回のように「既存のリポジトリ（画像やドキュメント）をベースに再現する」場合は、Flux.aiのエージェントに以下のように指示を出して進めるのが最もスムーズです。

1. **プロジェクト作成**
   - Flux.aiにログインし、新規プロジェクトを作成します。
2. **AIエージェント（Gopilot）への指示例**
   - 「`Seeed Studio XIAO MG24 Sense` を接続するピンヘッダを配置して」
   - 「`TPS61023` を使った5V昇圧回路を追加して」
   - 「`UCC27511` ゲートドライバとNch/Pch MOSFETを使ったモーター駆動回路を作って」
   - 「ピンアサインは `D2` がMOTOR PWM、`D0` がVBAT SENSE、`D3` がMID SENSEになるように配線して」
3. **下絵としての配置（補助）**
   - 必要に応じてリポジトリの `pcb_front.svg` や `pcb_back.svg` の外形・レイアウトを参考に、部品の位置を整えてもらいます。
4. **ガーバーデータ（製造用データ）の出力**
   - 完成したらFlux.aiからガーバーデータをエクスポート（ダウンロード）し、JLCPCBなどの製造サービスにアップロードして発注します。

基板設計の専門知識がなくても、「仕様（ピン番号や使う部品名）をAIに正しく伝えること」さえできれば、Flux.aiを使って形にすることが十分に可能です。

User prompt: XIAO MG24 Senseとドライバー基板との表面実装の半田付けがうまくいきません。ドライバー基板を改良し、ホールにできませんか。

Response: **はい、ドライバー基板を改良してスルーホール（貫通穴）仕様に変更することは十分に可能ですし、非常に合理的な改修です。**

XIAO MG24 SenseをはじめとするSeeed Studio XIAOシリーズは、端子が「スルーホール（Pad）」**と**「キャスタレーション（切欠き）」の両方に対応したハイブリッド構造になっています。

基板設計（CAD）のデータで接続部分を表面パッド（SMD）から2.54mmピッチのスルーホール（THD）に変更することで、手作業での製作・はんだ付けが格段に簡単かつ頑丈になります。

スルーホール（ホール）化する3つのメリット

1. **ピンヘッダー / ピンソケットが使えるようになる**
    - 基板側にピンソケット（メス）、XIAO側にピンヘッダー（オス）をつければ、「挿し込み式（着脱可能）」にできます。はんだ付け失敗リスクが減り、XIAOの再利用も簡単になります。
2. **手作業でのはんだ付けが非常に容易になる**
    - 表面実装（SMD）のようにブリッジ（隣同士の短絡）や不着を気にする必要がなく、ハンダゴテで簡単に確実に固定できます。
3. **物理的な強度が増す**
    - ミニ四駆のような振動の激しい環境でも、スルーホール＋ピンヘッダーなら剥がれ落ちる心配がほぼありません。

Flux.ai 等の基板CADで改良する際の設定・指示方法

Flux.aiなどの基板CAD（AIエージェント）で基板を改良・作り直す場合は、エージェントへ以下のように指示を出してください。

AIエージェント（Gopilot等）への指示テキスト例：

> 「XIAO MG24 Senseの接続部分を、表面実装（SMD）用パッドから**2.54mmピッチの標準的なスルーホール（Through-hole）パッド（1x7ピンの列×2）**に変更してください。ピンソケットやピンヘッダーを挿してはんだ付けできるようにしたいです。」

基板厚や高さに関する注意点（ミニ四駆特有のポイント）

- **基板厚とピンの長さ：** ピンヘッダーを使うと、表面実装でベタ付けしていた時に比べて**高さが数ミリ高くなります**。ミニ四駆のボディやカウルと干渉しないか高さを確認してください。
- **直付けスルーホール配線：** もし「高さをできるだけ抑えたい（薄くしたい）」場合は、ピンヘッダーを使わず、**XIAOとドライバー基板のスルーホール同士をリード線や細いピンの切れ端で貫通させて直接はんだ付けする**という方法も可能です。

このように改良することで、はんだ付けの難易度が大幅に下がり、工作の成功率が高まります。

User prompt: Seeed Studio XIAOとドライバー基盤の半田が失敗します。JLCPCBのような会社に頼むことはできますか

Response: **はい、JLCPCBなどの業者に頼むことは可能です。**

基板の製造だけでなく、部品のはんだ付けまで自動で行ってもらうサービスを「PCBA（PCB Assembly / 基板実装サービス）」と呼びます。これを利用すれば、工場側でXIAOマイコンや他の小さなパーツを完璧にはんだ付けした状態（届いてすぐ使える状態）で納品してもらえます。

ただし、XIAOのようなマイコンモジュールを実装してもらう場合にはいくつか**注意点**があります。

1. JLCPCBで実装を頼む際の方法と注意点

① 部品の在庫（ライブラリ）の確認

JLCPCBで自動実装してもらうには、JLCPCBの部品データベースにそのパーツが登録されている必要があります。

- XIAOシリーズの一部（ESP32系やnRF52840など）はJLCPCBの部品パーツリスト（CPL/JLCPCBライブラリ）に登録されています。
- 一方、今回の **XIAO MG24 Sense** のように比較的新しいモデルの場合、JLCPCBの標準倉庫に在庫がない場合があります。

② 在庫がない場合（Global Sourcing機能）

JLCPCBに在庫がないパーツでも、JLCPCBの「Global Sourcing（部品手配）」機能を使うことで、Digi-KeyやMouserといった海外の大手電子部品通販からJLCPCBの工場へ自動調達させて実装してもらうことが可能です。

2. Seeed Studio公式の製造サービス「Seeed Fusion PCBA」

もしJLCPCBでの手配が複雑に感じる場合、Seeed Studio（XIAOの開発元）自身が運営している「Seeed Fusion PCBA」という基板実装サービスを利用するのも非常に強力な手です。

- **メリット：** 自社製品であるため、XIAO本体や周辺パーツの在庫・フットプリント（形状データ）が完全に揃っており、不着やエラーのリスクがほぼありません。
- **注文の流れ：** JLCPCBと同様に、ガーバーデータ（基板データ）＋ BOM（部品表）＋ CPL（位置データ）をアップロードするだけで見積もりと注文が完了します。

3. 工場に頼む際の流れ（PCBAの注文方法）

JLCPCBやSeeed Fusionなどのサービスで実装まで頼む場合は、通常の基板発注に加えて以下のファイルが必要になります。

1. **ガーバーデータ（ZIP）：** 基板自体の製造データ
2. **BOM（部品表 / CSV形式）：** どの場所に何の部品（XIAO、MOSFET、抵抗など）を置くかを指定するリスト
3. **CPL / POS（部品配置データ / CSV形式）：** 各部品のX/Y座標と回転角度が書かれたファイル

※Flux.aiやKiCadなどの基板CADであれば、この3つのデータ（ガーバー・BOM・CPL）をボタン一つで出力する機能が備わっています。

まとめ

- **手作業のはんだ付けが失敗してしまう場合、PCBA（実装サービス）を利用するのは大変有効な解決策です。**
- **JLCPCB** でも実装依頼は可能ですが、XIAO MG24 Senseの在庫状況によってはパーツの手配（Global Sourcing）が必要になることがあります。
- XIAOを組み込む基板であれば、開発元である **Seeed Fusion PCBA** を利用するのも失敗が少なくおすすめです。

User prompt: ドライバー基板とモーターターミナルを直接ハンダでつなげるのではなく、コネクタを介すことで、基板の取り外しができるようにできますか

Response: **はい、完全にコネクタ化することが可能です。** 基板とモーター・電池（ターミナル）間をコネクタ接続にしておくと、メンテナンスや基板の交換、別マシンへの載せ替えが格段に楽になります。

ミニ四駆のような高電流が流れ、かつ走行時の振動が激しい環境で使う場合、「コネクタの選び方」**と**「配置（ピッチ）の設計」が重要になります。

1. おすすめのコネクタの種類

ミニ四駆のモーター（大電流）や電池と基板をつなぐ場合は、「許容電流」**と**「脱落しにくさ」を備えた以下のコネクタがよく使われます。

① JST PHコネクタ（2.0mmピッチ）/ XHコネクタ（2.54mmピッチ）

- **特徴：** ロック機構（抜け止め）が付いており、振動に非常に強い定番のコネクタです。
- **許容電流：** 2A〜3A程度。
- **用途：** 信号線や、ノーマル〜ライトダッシュクラスのモーター駆動に最適です。

② MR30 コネクタ（3ピン）/ XT30 コネクタ（2ピン）

- **特徴：** ドローンやラジコンで使われる小型・超高電流対応コネクタ。
- **許容電流：** 15A〜30A（大電流でも電圧降下がほぼ起きない）。
- **用途：** ハイパーダッシュやマッハダッシュなどの高出力モーター、Li-ion/Ni-MH電池からの大電流ラインに最適です。

③ 2.54mmピッチ ピンヘッダー / ピンソケット（またはQIコネクタ）

- **特徴：** 最も入手しやすく手軽。
- **注意点：** 許容電流が3A程度なのと、振動で抜けやすいため、走行用にはゴムバンドやテープでの抜け止め対策が必要です。

2. コネクタ化するための基板設計（Flux.aiでの指定方法）

基板をCAD（Flux.aiなど）で設計する際に、モーターターミナル接続部（M+, M−, B+, B−）をスルーホールのパッドにしておき、そこにコネクタのフットプリント（形状データ）を配置します。

AIエージェント（Gopilot等）への指示テキスト例：

> 「モーターおよび電池接続端子（B+, B−, M+, M−）を、直接ハンダ付けするパッドではなく、**2.54mmピッチ（またはJST XH / PHコネクタ用）のピンヘッダー/スルーホール端子**に変更してください。コネクタを挿して取り外しできるようにしたいです。」

3. 実現する際の配線構成イメージ

```
[ 電池ターミナル ] ──(配線)── [ コネクタ(メス) ]
                                  │ (着脱可能)
                              [ コネクタ(オス) ] ── [ ドライバー基板 ]
                                  │ (着脱可能)
[ モーターターミナル ] ──(配線)── [ コネクタ(メス) ]
```

1. **ターミナル側：** ミニ四駆の金具（ターミナル）に短く配線をハンダ付けし、その先に「コネクタ（メス）」を取り付けます。
2. **基板側：** 基板上に「コネクタ（オス/ピンヘッダー）」をハンダ付けしておきます。

まとめ

基板側をスルーホール化してコネクタ（ピンヘッダーやJSTコネクタ等）を載せる設計にしておけば、**ハンダごてを使わずにワンタッチで基板の脱着・載せ替えができるようになります。**

自作基板の利便性が一気に上がりますので、ぜひコネクタ化の設計を取り入れてみてください。

User prompt: 高電流対応コネクタを使います。配線イメージはどのようになりますか

Response: 高電流対応コネクタ（**XT30** や **MR30**、**JST-XH** など）を採用する場合の、**電池・基板・モーター間の配線イメージ**と**端子の役割**を整理しました。

基板をワンタッチで取り外せるよう、車体（電池・モーター）側と基板側の間にコネクタを配置する構造になります。

1. 全体の接続構成イメージ

ミニ四駆の電池・モーターターミナルと基板の間を、以下のようにコネクタ接続します。

```
【 電池 (Ni-MH 2本 / Li-ion 1本) 】
    │ (ターミナル金具)
    ├── 電池 + (B+) ──── [ 赤線 ] ──────┐
    └── 電池 - (B−) ──── [ 黒線 ] ──────┼── [ 2ピンコネクタ ] ── [ 基板：電源入力端子 ]
                                        │     (XT30 / JST-XHなど)   (B+, B−)
【 モーター 】                            │
    ├── モーター + (M+) ─ [ 赤線 ] ──┘   ※電源＋(B+)とモーター＋(M+)は
    └── モーター - (M−) ─ [ 黄/青線 ] ── [ 2ピンコネクタ ] ── [ 基板：モーター出力端子 ]
                                        (XT30 / JST-XHなど)   (M−, スルー用M+)
```

2. 基板側のコネクタ端子の役割と配線

本リポジトリの制御方式は **「M-（マイナス）側制御」** です。 そのため、基板上には大きく分けて **電源入力用** と **モーター出力用** の2系統（または1つにまとめた高電流コネクタ）を配置します。

パターンA：2ピン コネクタ × 2個（分離型：おすすめ）

- **コネクタ ①：電源入力用（B+, B-）**
  - **ピン1（B+）：** 電池のプラス（＋）から給電（赤線）
  - **ピン2（B-）：** 電池のマイナス（−）から給電（黒線）
- **コネクタ ②：モーター出力用（M+, M-）**
  - **ピン1（M+）：** モーターのプラス（＋）へ（赤線：内部でB+と直結）
  - **ピン2（M-）：** モーターのマイナス（−）へ（FETでPWM/ブレーキ制御する線）

> 💡**配線のコツ：** 電池＋（B+）とモーター＋（M+）は回路内部で共通（直結）しているため、電源入力側の B+ から分岐させるか、基板上で B+ と M+ をパターン接続しておけば、配線をすっきりまとめられます。

パターンB：3ピン コネクタ × 1個（省スペース・MR30など）

1台のコンパクトな3ピン高電流コネクタ（MR30など）を使ってまとめると、抜き差しが1回で済み、ミニ四駆の狭いスペースにも収まりやすくなります。

- **1ピン目：** 電池＋ / モーター＋ 共通（B+ / M+） ―― [赤線]
- **2ピン目：** 電池−（B-） ―――――――――――――――― [黒線]
- **3ピン目：** モーター−（M-） ―――――――――――――――― [黄線 または 青線]

3. おすすめの配線材（コード）と太さ

高電流コネクタの性能を活かすため、配線材も高電流に耐えられるシリコンケーブル等を使用するのが一般的です。

- **電線の種類： 耐熱シリコンケーブル**（しなやかで取り回しが良く、ハンダ付け時の熱で被覆が溶けにくい）
- **線の太さ（AWG）：**
  - **大電流ライン（B+, B-, M+ M-）： 18 AWG 〜 20 AWG**（許容電流 10A〜15A超。太すぎるとミニ四駆の狭い車体で取り回しにくいため20AWGあたりがベストバランスです）

4. 設計・作成時のポイント

1. **メス・オスの向き（逆挿し・ショート防止）：**
   - **電源供給側（電池側）：** かならず「メス型コネクタ（端子が露出しない側）」を取り付けます（金属に触れてショートするのを防ぐため）。
   - **基板・受電側：** 「オス型コネクタ」を配置します。
2. **基板の設計指示（Flux.ai等の場合）：**

   > 「大電流用として、2.54mmピッチのXHコネクタ（またはXT30用スルーホールパッド）を電源（B+/B-）用とモーター（M+/M-）用にそれぞれ配置してください。パターン線幅は大電流が流れるため太く（2mm以上）設定してください。」

この構成にしておくことで、万が一走行時にモーターや基板にトラブルが起きても、コネクタを抜くだけで一瞬で安全に基板を切り離すことができます。

User prompt: ミニ四駆へセンサーをつけることでカーブや坂を認識させたいです。センサーは軽量で小型が良いです。おすすめは

Response: ミニ四駆のように「超軽量・小型」「走行中の激しい振動」「高速移動でのリアルタイム処理」が求められる環境で、カーブや坂（スロープ）を認識させるための**おすすめセンサー上位4選**をご紹介します。

使用しているマイコン（**XIAO MG24 Sense**）は、「本体に超小型の6軸IMU（加速度・ジャイロ）が標準搭載されている」という大きなアドバンテージがあります。そのため、まずは外付けセンサーなしで試すのが最も軽量でおすすめです。

おすすめセンサー比較一覧

センサー種類	重量	認識できる対象	特徴・おすすめ理由
1. XIAO本体内蔵 IMU （6軸加速度・ジャイロ）	**0g** (追加なし)	**坂（勾配）** **カーブ（旋回）**	**最優先。** 外付け部品が一切不要。車体の傾き（Pitch）で坂を、旋回G・角速度（Yaw）でカーブを検知。

センサー種類	重量	認識できる対象	特徴・おすすめ理由
2. 超小型ToFレーザー距離センサー （VL53L0X / VL53L1Xなど）	**約0.5g〜1g**	**坂・フェンス** （前方の壁/路面）	レーザーで距離を測る。前方のコースが上がっている（坂）か、前に壁（コーナー）があるかを非接触で検知。
3. 超小型フォトリフレクタ （LBR-127HLD / TPR-105など）	**約0.1g〜0.3g**	**コース継ぎ目** **フェンス通過**	赤外線で目の前の物体（フェンスや床）の有無を検知。壁との距離変化でカーブ突入を検知。
4. 気圧センサー（高度計） （LPS22HB / BMP280など）	**約0.3g〜0.5g**	**坂（高低差）**	高度による気圧変化を検知。バンクやスロープによる「高さの変化」を正確に把握。

各センサーの詳細と具体的な選び方

①【最軽量・追加パーツなし】XIAO MG24 Sense 内蔵6軸IMU（LSM6DS3TR-C）

外付けセンサーを買う前に、**まず一番最初に試すべき**選択肢です。

- **坂（スロープ・バンク）の認識：**
  - **Pitch（ピッチ角 / 前後の傾き）：** 坂に差し掛かると車体が斜め上を向くため、加速度センサーの重力ベクトル（Z軸/X軸の比率）が変化して一発で坂を認識できます。
- **カーブの認識：**
  - **Yaw（ジャイロ / 旋回角速度）：** マシンがカーブで横に旋回すると、ジャイロセンサーが大きな角速度（Z軸の回転）を検知します。遠心力（横G）も同時に検知可能です。
- **メリット：** 追加重量0g、配線不要、ハンダ付け不要、コスト0円。

②【前方のコース形状を検知】超小型ToFレーザー距離センサー（VL53L0Xなど）

レーザー光を照射してミリ単位で距離を測定するセンサーです。非常に小型（約10mm×13mm程度）で1g以下です。

- **カーブ認識：** センサーを斜め前方に向け、コーナー外壁までの距離を測定。直線からカーブに入ると壁までの距離が縮まる（または広がる）ことで認識。
- **坂認識：** センサーを前方のコース床面に向けると、スロープ手前で床との距離が変化するため、坂に入る手前で予告検知が可能。
- **インターフェース：** I2C接続（XIAOのI2Cピン `D4/SDA`, `D5/SCL` などに接続）。

③【超軽量・シンプル】フォトリフレクタ（反射型フォトセンサ）

赤外線を出して反射光を読み取るセンサーで、部品単体なら米粒サイズ（0.1g程度）です。

- **使い方：** 車体の側面に配置して「コースフェンスとの距離（影・壁）」を検知したり、車体下部に配置して「コースの継ぎ目（隙間）」やスロープの傾斜による接地距離の変化を捉えます。
- **メリット：** 構造がシンプルで応答速度が非常に早い（アナログ読み取り可能）。

④【立体コース・立体交差に強み】超小型気圧センサー（BMP280 / LPS22HB）

気圧から高度（ミリメートル〜センチメートル単位の高低差）を算出する小型センサーです。

- **坂認識：** スロープを登ると気圧が下がるため、車体の高低差を確実に認識できます。IMU（傾き）と組み合わせると、「加速による傾き誤検知」を防ぎ、確実に「実際に登っている」ことを判定できます。

おすすめの組み合わせ構成

ミニ四駆の速度（秒速5m〜8m以上）で確実にカーブや坂を判別したい場合、以下のステップで進めるのがベストです。

1. **まずは「内蔵IMU」のみでプログラミングしてみる（追加パーツなし）**
    - XIAO MG24 Senseのジャイロで「Z軸の回転速度（カーブ）」、加速度で「X/Y軸の傾き（坂）」をシリアルモニタに出力させ、走行中の数値をログ取りします。
2. **もしIMUだけで「加速時のブレ」や「コースのスキップ」による誤検知が多い場合**
    - ToFレーザー距離センサー（VL53L0X）を1個追加し、前方の壁/床との物理距離で補正する。

まずは追加重量ゼロで試せる「内蔵IMUの活用」から始めるのが、走行性能（スピード）を落とさない最善のアプローチです。

User prompt: ドライバー基板は電池の上に乗ります。そのため、表面実装の方が安全だとおもいますが、コネクタを実装する場合、ホールが必要になり、電池との絶縁は必要ですか

Response: **はい、基板が電池の真上（直上）に乗る配置の場合、コネクタや部品の「足（リード端子）」が貫通するスルーホール仕様にするならば、電池との完璧な絶縁処理は【必須】です。**

ミニ四駆で使われるニッケル水素電池（Eneloopやネオチャンプ等）やリチウムイオン電池は、外装フィルム（シュリンクフィルム）1枚で包まれているだけです。万が一、金属の足が擦れてフィルムが破れたり、隙間に直接触れたりすると、**大電流による短絡（ショート）を起こし、発煙・発火・基板やマイコンの破壊につながるため非常に危険**です。

表面実装（SMD）とスルーホール（THD）それぞれの安全性と、コネクタを取り付ける際の具体的な絶縁対策について解説します。

1. 表面実装（SMD）とスルーホール（THD）の安全性比較

- **表面実装（SMD）の場合：** 基板の「裏面（電池側）」に突起物が一切出ないため、物理的な接触によるショートの危険性は低くなります。しかし、先述の通り手作業でのはんだ付け（特にXIAOや小型IC）の難易度が高くなります。
- **スルーホール（THD）の場合（コネクタやピンヘッダー使用時）：** 基板を貫通したピンの先端やハンダの山が「裏面（電池側）」に数百μm〜数mm飛び出します。そのため、**何も対策をしないと電池に突き刺さってショートする原因**になります。

2. スルーホール（コネクタ）を採用する場合の絶縁・安全対策

はんだ付けのしやすさや取り外しやすさを重視してスルーホール（コネクタ）を採用する場合は、**以下の対策（複数組み合わせ）を行うことで完全に安全を確保できます。**

対策①：ハンダ足の極限までのカットとフラット仕上げ

はんだ付けした後、ニッパ等で基板裏面に飛び出している金属ピンを**基板表面ギリギリまで短くカット**します。（カット後に再度ハンダゴテで少し温め、角のない丸いハンダの山にしておくと、相手を傷つけにくくなります）

対策②：絶縁テープ（ポリイミド/カプトンテープ）の貼り付け【超重要】

基板の裏面（ハンダ面全体）に、耐熱性と電気絶縁性に優れた「カプトンテープ（ポリイミドテープ）」を1〜2重に貼り付けます。

- **特徴：** 薄くても非常に強い絶縁性を持ち、ハンダの熱や摩擦にも強く、厚みもほとんど出ないため、ミニ四駆の狭いスペースに最適です。

対策③：3Dプリンタ製スペーサー / 絶縁シートの挟み込み

基板と電池の間に、厚さ0.5mm〜1mm程度の**プラ板（ポリカ板・プラバン）や3Dプリンタで出力した薄いスペーサー**を挟んで固定します。物理的に隙間（クリアランス）を作ることで、走行中の激しい振動で基板が押し付けられても電池に届かなくなります。

対策④：コネクタの向きを「横向き（ライトアングル）」にする

直角（ライトアングル）タイプのピンヘッダーやコネクタを使用すると、基板の裏にピンが突き抜けにくくなり、配線も横方向へ逃がせるため、高さを抑えつつ安全性を高めることができます。

3. 設計時（Flux.ai等）の配置アドバイス

基板CADで設計する際、**「電池の金属露出部分（ターミナル付近や電池のプラス極側）」の真上に来る位置には、なるべく大電流ラインのスルーホールを置かない**ようにレイアウトするようAIエージェントに指示を出すと、さらに安全性が向上します。

AIエージェントへの指示例：

> 「基板の裏面は電池の直上に配置されるため、スルーホール（穴）のハンダ足は短くカットできる前提でレイアウトしてください。また、裏面全体にはカプトンテープでの絶縁処理を行うため、なるべく突起が少なくなる形状のコネクタ・部品を選定してください。」

まとめ

電池の上に基板を載せる場合、**「スルーホールピンのカット」＋「基板裏面へのカプトンテープ（ポリイミドテープ）の貼り付け」** を徹底すれば、コネクタ仕様にしても全く問題なく安全に運用できます。

取り外しの利便性と手作業のしやすさを考えると、しっかり絶縁対策を施した上でコネクタ（スルーホール）化を進めるのが非常におすすめです。

User prompt: XIAO MG24 Senseのアセンも業者へ依頼する場合、スルーホールと表面実装どちらがよいですか

Response: XIAO MG24 Senseを実装した基板を**基板実装業者（JLCPCB、PCBAサービス等）にまとめて発注（アセンブリ依頼）する場合**は、**「表面実装（SMD）」一択**になります。

業者が実装を行う場合、手作業でコネクタをはんだ付けするスルーホールよりも、自動実装機（マウンター）で一括処理できる表面実装の方が**納期が短く、コストも抑えられ、製品としての品質・耐久性も格段に高く**なります。

さらに、「電池の上に基板を載せる」というミニ四駆特有のレイアウトにおいても、表面実装化によって安全性と物理的なメリットが大幅に向上します。

1. 業者依頼時に「表面実装」を選ぶべき理由

① 基板裏面の「完全フラット化」ができる（電池との安全性）

スルーホール（ピンヘッダー等）を使用すると、どうしても基板裏面にピンの足（ハンダ部分）が突き出します。 一方、XIAO MG24 Senseを端子の端面スルーホール（Castellated Holes）を使って**基板に直接ペタッと表面実装（直付け）すれば、基板裏面には突起物が1mmも飛び出さなくなります。** 電池の真上に配置してもピンが突き刺さるリスクが完全にゼロになるため、ショートの危険性が極めて低くなります。

② 全高（厚み）を極限まで低くできる

ミニ四駆のボディ内スペースは非常に限られています。

- **ピンヘッダー＋ソケット（スルーホール）：** 厚みが約8〜10mm増える
- **直付け表面実装（SMD）：** 厚みの増加はXIAO本体の厚み（約2.5mm）のみ

電池の上に載せるレイアウトにおいて、この5〜7mmの差はボディが収まるかどうかの致命的な差になります。

③ 振動による接触不良・脱落がゼロになる

ミニ四駆は走行時に激しい振動とGがかかります。ピンヘッダーによるソケット差し込み式だと、走行中にコンタクトピンが浮いてマイコンがリセットされたり、最悪の場合はポロっと取れてしまう事故が起きます。業者によるリフロー（表面実装）であれば、強固に合金化されて固定されるため、振動に圧倒的に強くなります。

④ 業者実装コスト・納期面でのメリット

実装業者（特にJLCPCBなどの海外格安PCBA）は、表面実装（SMD）の全自動マウンター処理を得意としています。スルーホール部品（THD）が混ざると手作業はんだ付け（Manual Soldering）工程が発生し、**追加工賃が発生したり納期が数日延びたりする**場合があります。

2. 表面実装（直付け）にする際の基板設計のポイント

CAD（Flux.ai等）で基板を設計する際は、AIエージェントに以下のように指示を出して設計を進めるのがスムーズです。

CAD設計時の指示（プロンプト）例：

> 「XIAO MG24 Senseはピンヘッダーを使用せず、端面スルーホール（Castellated Pads）を使用してメイン基板に直接表面実装（SMD直付け）するフットプリントを選択・配置してください。 また、基板裏面（Bottom層）は電池と接触するため、裏面にはパーツを配置せず、ビア（Via）の上にもソルダーマスク（Tenting Via）を被せて金属露出を避けてください。」

3. 唯一のデメリットと対策

- **デメリット：XIAOが故障した時に交換ができない** 基板に直接はんだ付け（表面実装）されるため、万が一マイコンが壊れた場合に手作業で取り外すのが難しくなります。

- **対策：** XIAO自体は非常に信頼性の高いモジュールですが、モータの逆起電力などで破壊されないよう、**ドライバー側の保護回路（ダイオードやパスコン）をしっかり設計に組み込んでおく**ことが重要です。

まとめ

業者にアセンブリ（実装）まで依頼するのであれば、迷わず「表面実装（直付け）」を選んでください。

- **安全性：** 裏面が平らになりショートリスク大幅低減
- **省スペース：** 厚みを最小限に抑えてボディ干渉を防止
- **信頼性：** 振動による脱落・接触不良を防止

手作業では難易度の高かった表面実装も、業者に頼むことで「プロクオリティの超小型・薄型・高信頼性カード」として完成して手元に届くため、業者依頼のメリットを最大限に活かすことができます。

User prompt: モーターターミナルとのコネクタも表面実装にできませんか

Response: **はい、モーターターミナル（電源・モーター配線）接続用コネクタも表面実装（SMD）タイプにすることは十分に可能ですし、非常に賢い選択です。**

XIAO MG24 Senseだけでなく、コネクタも含めてすべて「表面実装部品（SMD）」で統一することで、業者（JLCPCB等）での基板実装における最大のメリットを引き出すことができます。

1. コネクタも表面実装（SMD）にする主なメリット

① 基板裏面が「100%完全な平坦（フラット）」になる

スルーホール（貫通穴）コネクタの場合、どれだけピンをカットしても1mm程度の金属突起とハンダの山が裏面に出てしまいます。 表面実装タイプのコネクタ（SMD型コネクタ）にすれば、基板の表面（Top層）だけに金属パッドとパーツが載るため、**裏面（Bottom層）はツルツルで100%フラットなガラスエポキシ面**になります。電池の上に直載せしても、突き刺さるリスクは物理的に完全にゼロになります。

② 業者実装（PCBA）の「手作業工賃」や「納期遅れ」を回避できる

基板上にスルーホール部品が1つでも混ざっていると、工場では「自動マシンによる表面実装 ➔ 人の手によるスルーホール手はんだ（手挿し）」という追加工程が発生し、**追加費用（マニュアル工賃）が発生したり納期が伸びたりする**ことがあります。 すべての部品をSMDで統一すれば、全自動マシン（リフロー炉）だけで一瞬で完成するため、**最安かつ最速**で届きます。

2. おすすめの表面実装（SMD）高電流対応コネクタ

ミニ四駆の激しい振動と大電流（数A〜10Aクラス）に耐えられる、表面実装型のおすすめコネクタは以下の通りです。

① JST XH コネクタ（SMDタイプ / サイドエントリー）

- **特徴：** 電子工作やドローン等で定番のコネクタで、表面実装（SMD）版が存在します。
- **メリット：** ロック機構があり振動に強く、許容電流も3A程度取れます。横向き（サイドエントリー）タイプを選べば配線も横からスッと出せるため高さを抑えられます。
- **JLCPCB対応：** 在庫が非常に豊富で、追加費用なしで自動実装してもらいやすいパーツです。

② JST PA / PH コネクタ（SMDタイプ）

- **特徴：** 2.0mmピッチの少し小さめなロック付きSMDコネクタ。
- **メリット：** XHよりもさらに小型軽量で、基板の占有面積を小さくできます。

③ XT30 / BT2.0 等のSMD型パッド構造

- **特徴：** ドローン用の超高電流（9A〜30A対応）コネクタ。
- **メリット：** 基板の端に厚手のSMDパッド（端子）を配置しておき、コネクタの端子を表面ハンダ付けするタイプです。ハイパーダッシュ等の超強力モーターを使う場合でも安心の電流容量を誇ります。

3. 基板CAD（Flux.ai等）での設計指示方法

CADでAIエージェントに指示を出す際は、すべてのコネクタを表面実装指定にします。

AIエージェント（Gopilot等）への指示プロンプト例：

> 「電源（B+/B−）およびモーター（M+/M−）接続用のコネクタには、**スルーホール型ではなく表面実装型（SMD / SMT）のコネクタフットプリント**（例: JST XHのSMDタイプ、またはSMDパッド仕様）を使用してください。 基板裏面には貫通ピンや金属を一切出さず、完全なフラット（平坦）にしたいです。また、すべての部品をSMDにしてPCBA（全自動実装）に対応させてください。」

4. 注意点：はんだ剥がれ（強度）対策

表面実装コネクタは、ケーブルを強引に引っ張った際に「基板の銅箔パターンごと引き剥がれてしまう（パターン剥離）」リスクがスルーホール型より少しだけ高くなります。

これを防ぐために、以下の対策を行っておくと完璧です。

1. **CAD側での対策：** コネクタの固定用補強パッド（Reinforcement Pad）の面積を広く取る設計にしておく（AIに「コネクタの補強パッドパターンを大きめにして強度を上げてください」と指示する）。
2. **組み立て時の対策：** 配線（ケーブル）を車体フレーム等にタイラップやテープで1箇所固定（ストレスリリーフ）しておき、コネクタに直接引っ張り荷重がかからないようにする。

まとめ

コネクタまで表面実装（SMD）にすることで、「裏面完全フラット（電池ショートの心配なし）」「全自動実装で安く早く高品質」「ワンタッチで基板脱着可能」という、自作基板として最も理想的な構造が完成します。

ぜひ全パーツ（XIAO・各種IC・MOSFET・コネクタ）を表面実装（SMD）で統一する方向で設計を進めてみてください。

User prompt: パターンA：2ピン コネクタ × 2個（分離型で実装します。SMDとし、5Aが流れます。コネクタは何がよいですか

Response: 5Aの大電流を流す場合、一般的な小形コネクタ（JST XHやPHなど：定格2A〜3A）では容量不足となり、発熱や電圧降下（スピード低下）の原因になります。

「**2ピン × 2個（分離型）**」「**表面実装（SMD）**」「**5A以上対応**」を満たし、ミニ四駆の省スペース環境に最適なコネクタを**おすすめ順**にご紹介します。

おすすめの表面実装（SMD）5A対応 2ピンコネクタ

1. モレックス (Molex) Micro-Fit 3.0 SMD（一番おすすめ）

- **定格電流： 最大 5.0A 〜 8.5A**（十分な余裕あり）
- **ピッチ：** 3.0mmピッチ
- **タイプ：** SMD / ライトアングル（横抜き差し）またはストレート（上抜き差し）
- **特徴：**
  - 小型電源コネクタの世界的ベストセラー。JLCPCBの部品データベースにも高確率で常備されています。
  - **ロック機構（クリック感）付き**で、走行中の激しい振動でも絶対に抜けません。
  - 逆挿し防止形状になっているため、極性ミスによる破壊を防げます。

2. JST (日本圧着端子) PAシリーズ / VHシリーズ (SMD仕様)

- **定格電流：**
  - PAシリーズ（2.0mmピッチ）：**最大 3A〜5A**（線径 AWG#22 使用時）
  - VHシリーズ（3.96mmピッチ）：**最大 10A**
- **特徴：**
  - PAシリーズはロック付きで非常にコンパクト。5Aギリギリの設計になりますが、基板スペースを最小限にしたい場合に選ばれます。
  - VHシリーズは大型ですが10Aまで耐えられる超頑丈仕様です。

3. 2.54mmピッチ 高電流対応ピンヘッダー（SMDタイプ）＋ ロック付ソケット

- **定格電流： 3A 〜 5A**（ピン材質が金メッキやリン青銅の高品質品）
- **特徴：**
  - 最も安価で広く普及しているSMDピンヘッダー（2ピン）。
  - 単純なピンヘッダーだと抜けやすいため、ハウジング（プラスチック枠）付きのヘッダー（例: Samtec製やMolex製の高電流対応SMD品）を使用します。

選び方の結論（どちらにするか）

- **【確実性・振動耐性重視】：Molex Micro-Fit 3.0 (SMD型 2Pin)**
  - 5Aを安全に流すための熱的余裕があり、強いロックがかかるためミニ四駆のレース用として最も信頼性が高くなります。
- **【サイズ・省スペース重視】：JST PAシリーズ (SMD型 2Pin)**
  - Micro-Fitより一まわり小さいため、基板面積を少しでも抑えたい場合に向いています。

Flux.ai（CAD）での指示プロンプト例

Flux.aiのAIエージェントに配置を依頼する際は、以下のように型番を指定してプロンプトを入力してください。

> 「電源（B+/B−）用とモーター（M+/M−）用として、**Molex Micro-Fit 3.0 の表面実装（SMD）2ピンコネクタ**（例: ライトアングル型）を2個配置してください。 5Aの大電流が流れるため、コネクタのSMDパッドからパターン線を太く（幅1.5mm〜2.0mm以上、または銅箔ベタ）配線してください。」

この構成であれば、5Aの駆動電流にも耐え、裏面完全フラット＆ワンタッチ脱着の安全な基板が完成します。

User prompt: Molex Micro-Fit 3.0を使用した場合、従来のモータードライバー基板と大きさを同じにできますか

Response: 結論からお伝えすると、「縦・横の基板フットプリント（面積）は従来のサイズ（約55mm×21mm程度）のまま収まるが、高さ方向（厚み）が少し増す」というのが現実的なラインになります。

1. サイズ（占有面積）の検証

一般的なミニ四駆向け自作ドライバー基板（XIAO＋MOSFET/ドライバーIC搭載）のサイズは、電池2本の上のスペース（約 **55 mm × 21 mm** 前後）で設計されることが多いです。

- **Molex Micro-Fit 3.0 (SMD 2ピン) の寸法：**
  - **幅（端子方向）：** 約 **6.7 mm**
  - **奥行き：** 約 **10.0 mm**（ライトアングル型の場合）
  - **高さ：** 約 **5.4 mm**

1個あたり約 **6.7mm × 10.0mm** の占有面積となります。これを2個配置する場合、基板上の占有面積は約 **13.4mm × 10.0mm** 程度です。

XIAO MG24 Sense本体（約21mm × 17.5mm）やFET、保護素子などを表面実装で高密度にレイアウトすれば、**幅21mm × 長さ55mm の外形サイズ内に2個のMicro-Fitコネクタを配置することは十分可能**です。

2. 注意点：高さ（厚み）とボディ干渉

フットプリント（平面サイズ）は同等にできても、「高さ（全高）」には注意が必要です。

- **ピンヘッダーや直接ハンダ付けの場合：** 基板面からの高さは線材の曲がり分を含めて **3〜5 mm 程度** に抑えられます。
- **Micro-Fit 3.0 コネクタを使う場合：**
  - コネクタ単体の高さ：**約 5.4 mm**
  - ハウジングを挿し込んだ状態のクリアランス：**約 6.0 〜 7.0 mm**

電池の上に直接基板を敷くレイアウトの場合、電池表面から基板トップ（コネクタ頂点）までで **8〜9 mm 程度の高さ** になります。

3. ボディを低く載せるためのレイアウトの工夫

従来の基板サイズを維持しつつ、ボディへの干渉を防ぐためのコネクタ配置アイデアです。

1. **ライトアングル（横挿し）型を採用する**
    - 電線が横方向（前後方向）に抜けるため、上方向への突き出しを最小限（約5.4mm）に抑えられます。
2. **コネクタを「基板の前後端」に外向きに配置する**
    - 電池の真上中央ではなく、車体前後の比較的空間に余裕があるスペースへ抜けるようにコネクタを外向き（前向き・後ろ向き）に配置します。

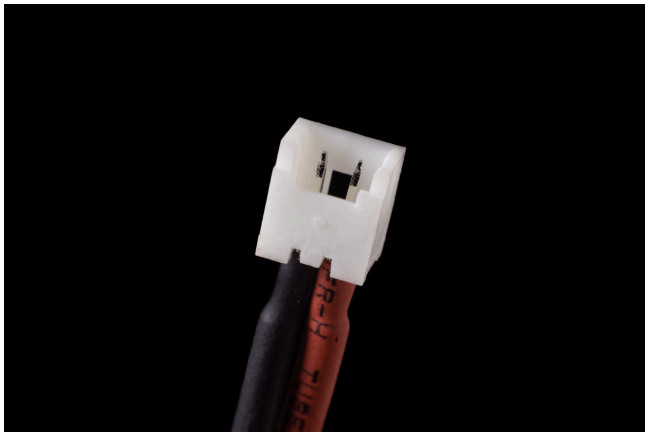
まとめ

- **平面サイズ（縦・横）：** 従来と同じサイズ（約 55 mm × 21 mm）に**完全に収まります**。
- **高さ方向：** コネクタの厚み（約 5.4 mm）が出るため、既存のボディ形状によっては内側が干渉しないか事前に確認（またはボディキャッチの位置調整）を行うと安心です。

User prompt: Molexではなく、JSTにすると小型化できますか

Response: **はい、JST（日本圧着端子）のシリーズを採用することで、占有面積・高さともに大幅に小型化できます。**

Molex Micro-Fit 3.0 は定格 8.5A と大電流に強い反面、ハウジング構造が大型です。これに対して JST の小ピッチシリーズを選べば、5A 通電の条件を満たしつつ基板上の専有面積と高さを大幅に抑えられます。



コネクタサイズ比較一覧 (2ピン SMD・横挿しタイプ)

コネクタ	ピンピッチ	基板占有面積 (幅×奥行)	基板からの高さ	定格電流 (5A対応)
Molex Micro-Fit 3.0	3.0mm	約 6.7mm × 10.0mm	**約 5.4mm**	8.5A（余裕大）
JST PA (SMD)	**2.0mm**	**約 6.0mm × 8.0mm**	**約 5.0mm**	**3.0A〜5.0A** (AWG#22使用時)
JST XH (SMD)	2.5mm	約 7.4mm × 11.5mm	約 5.8mm	3.0A (5A超は厳しい)
BT2.0 / A30 (ドローン用)	2.1mm	**約 5.0mm × 6.0mm**	**約 4.0mm**	**9.0A** (連続5A超余裕)

1. JST PAシリーズ（SMD）で小型化するポイント

JST PAシリーズは2.0mmピッチと非常にコンパクトでありながら、安全なロック機構（抜け止め）を備えています。

- **面積の縮小：** Molex に比べて奥行きが約20%削減でき、配線取り回しのスペースも確保しやすくなります。
- **高さを抑える：** Molex よりもわずかに低いものの、全体のシルエットが小さいためボディ内側との接触リスクが低減します。
- **5A対応の注意点：** 適合電線に **AWG#22** などの太めのケーブルを使用することで、定格最大5Aクラスの通電に対応可能です。

2. さらなる小型・薄型化を狙う「BT2.0」構造（別解）

小型ドローン（Tiny Whoop等）の5A〜9A大電流用として定番の **BT2.0 コネクタ（SMD型）** を基板端に直接表面実装する方法もあります。

- **超薄型（高さ約4mm）：** 縦・横・高さすべてにおいて最も小さく、ボディとの干渉をほぼ完全に回避できます。
- **大電流耐性：** 連続9A対応で、ハイパーダッシュ等の高負荷走行でも熱を持ちません。

結論とおすすめ

1. **JST PAシリーズ（SMD 2ピン）：**
   - ロック付きで抜けにくく、Molex より一まわり小型化したい場合にベストバランスです。
2. **BT2.0（または直付けSMDパッド）：**
   - 「高さ・面積を極限まで小さくしたい」という場合は、ドローン用の超小型大電流SMD端子が最軽量・最小になります。

Flux.aiなどのCAD設計時にも「**JST PA 2-pin SMD right-angle**」を指定することで、フットプリントを大幅にコンパクト化できます。

User prompt: Jstで、5a以上流せるコネクタはありませんか

Response: 結論から申し上げますと、**JST純正品で「5A以上対応」かつ「表面実装（SMD）」を満たすコネクタシリーズは事実上ほとんど選択肢がありません。**

JSTで大電流（5A〜10A）に対応する代表的なシリーズ（VHコネクタなど）は、基本的に**スルーホール（貫通穴）タイプのみ**のラインナップとなっています。小型のPHやXHシリーズのSMD版は定格2A〜3A程度までです。

そのため、JSTブランドにこだわりつつ5A以上を通したい場合は、「裏ワザ的な構成」**をとるか、**「大電流SMDに対応した他メーカー品」を採用することになります。

1. JSTコネクタで5Aを通すための工夫（裏ワザ）

① 2ピンではなく「4ピン コネクタ」にして並列化する（JST PA / XH SMD）

- **仕組み：** 2ピンではなく4ピンのSMDコネクタ（JST PA等）を使い、プラス（+）に2ピン、マイナス（-）に2ピンを割り当てます（基板側でパターンをショートさせて並列接続）。
- **メリット：** 1ピンあたり2.5A〜3Aの許容電流があれば、**2ピン合計で5A〜6A**まで安全に通電可能です。JST PA（2.0mmピッチ）の4ピンSMDなら、単体の横幅は約10mm程度に収まり、Molexよりもコンパクトです。

② JST PAシリーズ（2.0mmピッチ）で太い電線（AWG#22）を使う

- **仕様：** JST PAシリーズのSMDは、適合電線に限界まで太い線（AWG#22）を使い、過剰な連続連続通電でなければ、カタログ値上**最大3A〜5A近く**まで耐える設計となっています。ただし、モータの起動電流やストール電流（5A超）が長く続くと発熱リスクがあります。

2. 「5A以上のSMD」に対応するおすすめの他社製・代替コネクタ

JST以外で、「5A以上」「表面実装（SMD）」「超小型」を完璧に満たす現実的なコネクタは以下の通りです。

コネクタ製品	定格電流	ピッチ / 特徴	JSTとの比較
Molex Micro-Fit 3.0 (SMD)	**8.5A**	3.0mmピッチ / ロック付	JSTの10A級（VH）より遥かに小型でSMD対応。一番無難。
Molex Nano-Fit (SMD)	**8.0A**	**2.5mmピッチ** / 超小型ロック付	Micro-Fitよりさらに一回り小さい大電流SMDコネクタ。
ドローン用 BT2.0 / A30 (SMD)	**9.0A**	2.1mmピッチ / 差し込み式	縦横高さすべてにおいて最小・最軽量。ロックなし。
ヒロセ電機 (HRS) DF22シリーズ	**10A〜15A**	大容量電源用SMD	信頼性は高いが基板占有面積がやや大きめ。

結論：どれを選ぶべきか？

1. **JSTコネクタで押し切る場合：**
   - **「JST PAシリーズ (SMD) の 4ピン」** を使い、**2ピンずつ束ねて5A化**するのが最も確実で安全です。
2. **2ピンのまま極小・大電流にしたい場合：**
   - **Molex Nano-Fit (SMD 2pin)**（JSTより小型で8A対応）または **BT2.0端子** を採用するのが、基板サイズと電気的安全性を両立させる最適な解になります。

User prompt: コネクタはmolexとし、基板の高さが増すことも了承します。全てSMDとし、これまでに決まった使用をEASYEDAへ入力するプロントへまとめてください。

Response: これまでに決定した仕様（100%全表面実装化、Molexコネクタ採用、内蔵IMUの活用、電池直載せ安全設計）をすべて網羅し、**EasyEDA（EasyEDA Copilot / AIアシスタント機能等）へそのままコピペして入力できるプロンプト**を作成しました。

回路図設計（Schematic）からPCBレイアウト設計までの意図がAIに正しく伝わるよう構造化しています。

EasyEDA用 入力プロンプト（コピーして使用）

```
Create a custom Mini 4WD Motor Driver Expansion Board designed to be mounted directly above the battery. Follow all the system r

1. System Core & Components:
   - Main Controller: Seeed Studio XIAO MG24 Sense. Mount using Castellated Hole (Castellated Pad / SMD Direct Solder) footprint
   - Motor Driver Circuit: Dual N-channel MOSFET or integrated H-bridge driver capable of handling continuous 5A drive current (
   - Sensor Strategy: Primary sensing relies on the XIAO MG24 Sense's integrated 6-axis IMU (LSM6DS3TR-C) for slope (Pitch) and

2. Connectors (100% SMD / SMT):
   - Power Input (B+ / B-): 1x Molex Micro-Fit 3.0 SMD Right-Angle 2-pin connector (handling 5A peak current).
   - Motor Output (M+ / M-): 1x Molex Micro-Fit 3.0 SMD Right-Angle 2-pin connector (handling 5A peak current).
   - Both connectors must be 100% Surface Mount (SMD) to avoid any through-hole leads protruding from the bottom.

3. Assembly & Manufacturing Requirements (PCBA):
   - ALL components (MCU, MOSFETs, Connectors, Diodes, Capacitors, Resistors) MUST be Surface Mount Devices (SMD/SMT).
   - Zero Through-Hole (THD) components allowed to ensure 100% automated SMT assembly (e.g., JLCPCB SMT Service) without manual

4. PCB Layout & Physical Dimensions:
   - Board Outline: Standard Mini 4WD top-battery footprint (Approx. 55mm x 21mm, 2-layer PCB).
   - Bottom Layer Safety: Since the PCB rests on top of the batteries, the Bottom Layer must be 100% FLAT. No through-hole pins
   - Power Traces: Make B+/B- and M+/M- power traces sufficiently wide (min 1.5mm - 2.0mm width or copper pour) to safely carry
   - Connector Placement: Place the two Molex Micro-Fit 3.0 Right-Angle connectors at the front/rear edges facing outwards to mi
```

プロンプトに含まれている重要ポイント（復習）

1. **XIAO MG24 Senseの直接実装：** Castellated Pad（端面スルーホール直付け） を指定し、ピンヘッダーの厚みと飛び出しを排除。
2. **Molex Micro-Fit 3.0（SMDライトアングル）：** 5Aの大電流に耐え、抜け止め（ロック）のある小型コネクタを指定。
3. **完全全パーツSMD（全自動装実装化）：** 手はんだが必要なスルーホール（THD）を0個にし、JLCPCB等の自動リフロー実装で最安・最速で製造可能に。
4. **裏面100%フラット（電池接触安全対策）：** 底面に突き出る金属をゼロにし、ビア（Via）も絶縁マスク（Tenting Via）で被覆。

このプロンプトをEasyEDAのAI（Copilot / Generator）に与えることで、電池の上に載せるために最適化された高密度基板の設計・ネットリスト作成をスムーズに進めることができます。

User prompt: EasyEDAではなく、Flux AI用のプロンプトを生成して

Response: **Flux.ai（Gopilot）専用**に最適化したプロンプトを作成しました。

Flux.aiのAIエージェント「Gopilot」は、部品の具体的なフットプリントの指定（SMD/Castellated Pads）やDRCルール（大電流パターンの線幅、Bottom層のフラット化、テンティングビア）を英語で具体的に記述すると、非常に精度高く回路図とレイアウトを生成してくれます。

Flux.ai (Gopilot) 用 入力プロンプト（コピーして使用）

```
Create a high-density, custom Mini 4WD Motor Driver Expansion Board designed to fit directly on top of the batteries (approx. 5

Please follow all component specifications, power architecture, safety guidelines, and routing rules detailed below:

1. System Architecture & Core Components:
   - Microcontroller: Seeed Studio XIAO MG24 Sense. Use Castellated Pads (SMD direct solder / surface mount footprint) so no pir
   - Motor Driver Circuit: N-channel / P-channel MOSFET setup (or integrated gate driver + MOSFETs) configured for high-side / l
   - Sensing: Utilize the XIAO MG24 Sense's onboard 6-axis IMU (LSM6DS3TR-C) via software for slope (Pitch) and corner (Yaw) det

2. Connectors (100% Surface Mount):
   - Power Input (B+ / B-): 1x Molex Micro-Fit 3.0 SMD Right-Angle 2-pin connector (Handling 5A peak).
   - Motor Output (M+ / M-): 1x Molex Micro-Fit 3.0 SMD Right-Angle 2-pin connector (Handling 5A peak).
   - Place both connectors near the front/rear edges facing outward to minimize top height and allow easy wiring.

3. PCBA & Manufacturing Constraints:
   - 100% SMD/SMT Components: ALL components (MCU, MOSFETs, gate drivers, connectors, diodes, caps, resistors) MUST be Surface M
   - ZERO Through-Hole (THD) components allowed.

4. Layout & Battery Safety Rules:
   - Board Footprint: 55mm x 21mm (2-Layer Board).
   - Bottom Layer Safety: The bottom layer rests directly on top of the battery cells. The Bottom Layer must be 100% FLAT with Z
   - Vias: Cover all vias on the bottom layer with solder mask (Tenting Vias) to prevent short circuits against the battery casi
   - Power Routing: Route B+/B- and M+/M- traces with a minimum width of 1.5mm to 2.0mm (or copper pours) to carry 5A without ex
```

Flux.ai で入力する手順とコツ

1. **Flux.ai にログインし、新規プロジェクトを作成**します。
2. 画面右側（または下部）にある **Gopilot（AIチャットアイコン）** を開きます。
3. 上記の枠内のテキストを**そのままコピー＆ペースト**して送信します。
4. Gopilot が各コンポーネント（XIAO、Molexコネクタ、MOSFET等）を検索・配置し、回路図と配線ルールを自動構築してくれます。

もし途中で「コネクタの型番を特定のJLCPCBパーツ番号（CPL ID）に変更したい」などの調整が発生した場合は、チャットで追加指示を出せばGopilotがその場で修正してくれます。

User prompt: VS Codeへ本プロジェクトを作成します。どのような名前がよいですか

Response: 作成するプロジェクトの概要や目的（例：Webアプリケーション、CLIツール、データ分析、マイクロサービスなど）によって最適な命名ルールが変わってきます。

一般的な命名のガイドラインと、おすすめのパターンをいくつかご紹介します。

1. 命名の基本ルール（ベストプラクティス）

- **小文字 + ハイフン区切り（kebab-case）**: ファイルパスやリポジトリ名でトラブルが起きにくいため、Web/IT界隈で最も推奨されます。
  - 例: `my-awesome-app`
- **簡潔かつ具体的**: ひと目で何を行うプロジェクトかがわかる名前にします。
- **英単語を使用**: 特殊文字や日本語（全角文字）、スペースは避け、英数字とハイフン（またはアンダースコア）で構成します。

2. プロジェクトの種類別・おすすめ命名例

① アプリ・サービス開発（プロダクト名が決まっている場合）

プロダクト名そのもの、または機能や種別を付与します。

- `product-name` （例: `task-manager`, `recipe-app`）
- `product-name-web` （フロントエンド）
- `product-name-api` （バックエンド/API）
- `product-name-mobile` （モバイルアプリ）

② システム開発・社内ツール・共通基盤

- `[組織名/チーム名]-[機能名]`
- `[サービス名]-backend` / `[サービス名]-frontend`
- `[サービス名]-service`

③ ライブラリ・パッケージ・モジュール

- `python-` や `-js` などの言語名・フレームワーク名を含める場合もあります。
- 例: `data-parser-lib`, `express-auth-middleware`

④ 個人学習・実験・プロトタイプ（POC）

- `learning-[技術名]` （例: `learning-react`, `learning-go`）
- `demo-[機能名]` （例: `demo-stripe-payment`）
- `poc-[検証内容]` （例: `poc-auth0-integration`）

💡 アドバイス

もし今回のプロジェクトの「具体的な内容・機能」や「使用する言語/フレームワーク」（Python, React, Node.js など）が決まっていましたら教えていただけますか？よりピッタリな名前をご提案させていただきます！

User prompt: 上記、EasyEDAのプロジェクト名を考えて

Response: どのような内容・機能の回路プロジェクトか（例：ミニ四駆のモーター制御基板、LED点灯回路、マイコン拡張ボードなど）を教えていただけますでしょうか？

内容に合わせて、分かりやすく使いやすいプロジェクト名の案をご提案させていただきます！

User prompt: ミニ四駆のモーター制御基板

Response: ミニ四駆のモーター制御基板（自作・電子制御キットなど）について、構成や設計のポイント、主な機能や技術要素をまとめました。

1. 概要・主な仕組み

一般的なラジコンとは異なり、ミニ四駆のような高電流（数A〜十数Aの突入・拘束電流）が発生する小型ブラシモーターを小さな車体に搭載・制御するには、専用の回路設計が求められます。

- **正転＋ショートブレーキ構成（片方向駆動）:** バック（逆転）を省いた正転専用設計にすることで、基板の超小型化と低抵抗化を両立できます。
    - **N-ch MOSFET:** モーターのLOW側（M-）をPWM制御してスピード調整。
    - **P-ch MOSFET:** 制動時にモーター両端を短絡（ショートブレーキ）させて急停止・減速。
- **高電流耐性（低オン抵抗MOSFET）:** 汎用のHブリッジIC（L298NやDRV8835など）では許容電流が足りず発熱・保護機能が作動しやすいため、ディスクリートのMOSFETやゲートドライバを採用するのが主流です。

2. 代表的な制御マイコン・モジュール

車体スペースと重量の制限から、超小型マイコンボードがよく用いられます。

- **Seeed Studio XIAO シリーズ:**
    - **XIAO MG24 Sense:** Matter/BLE対応の最新マイコン。6軸IMU（加速度・ジャイロ）やマイク内蔵で、コーナー検出や姿勢制御に最適。
    - **XIAO nRF52840 / ESP32-C3:** BLE（Bluetooth Low Energy）によるスマートフォンやWebアプリからのパラメータ変更・リモート操作に対応。
- **RP2040 (Raspberry Pi Pico系):** 高精度なPWM出力やタイマー制御が可能。

3. 基板に盛り込まれる主な機能・回路

- **1信号切替制御:** 1本のPWM信号（Duty 0〜100%）で、駆動（加速）〜フリーラン〜ショートブレーキ（強減速）をスムーズに切り替えるロジック。
- **ソフトスタート＆電圧補正:**
    - 起動時の過大な突入電流を防ぎ、ギア飛びや電池の急激な電圧降下を抑える機能。
    - 電池電圧のモニタリング（ADC）により、バッテリー残量が減っても安定した出力を保つPWM自動補正。
- **センサ連動・自動制御:**
    - **IMU（慣性計測装置）連動:** コーナリング時のG（加速度）や車体の傾きを検知して自動減速・ブレーキ。
    - **磁気センサ / 光センサ:** コースの継ぎ目やマーカーを検出してラップタイム計測や区間制御。

4. 電源（バッテリー）周りの注意点

- **電源分離・昇圧（DCDCコンバータ）:** モーター駆動によるノイズや大電流消費でマイコンがリセット（ブラウンアウト）するのを防ぐため、マイコン電源ラインには適切なパスコン（積層セラミックコンデンサ等）や5V昇圧DC-DCコンバータを配置します。
- **対応バッテリー:** ニッケル水素電池（Eneloop等 2セル / 約2.4V〜3.0V）やLi-ion / Li-Po（1セル / 約3.7V〜4.2V）に合わせた電源設計が行われます。

自作基板の製作、特定のマイコン（XIAOやRP2040など）を使った回路設計、プログラム（Arduino / C++ / MicroPython等）の書き方など、さらに詳しく知りたいポイントがあればお知らせください！

Sources

1. XIAO MG24 Sense専用 ミニ四駆向け高電流モータードライバ基板
